

LAPORAN PRAKTIKUM PDKI

“Analisis Keamanan Server Website Menggunakan Nmap”

www.nasa.gov



Dosen Pengampuh : Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Refa Apriliani

Nim : 2402068

Kelas : TI 4B

PROGRAM STUDI D3 / TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

TUJUAN PENGUJIAN

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi (*reconnaissance*) dan pemindaian (*scanning*) terhadap server web menggunakan aplikasi **Nmap**. Pengujian dilakukan pada domain www.nasa.gov untuk memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia, port yang terbuka, serta layanan yang berjalan pada server. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam melakukan analisis awal terhadap keamanan sebuah server berdasarkan hasil pemindaian yang diperoleh.

Secara khusus, tujuan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemindaian terhadap domain www.nasa.gov menggunakan aplikasi Nmap.
2. Mengidentifikasi port TCP yang terbuka pada server target.
3. Mengidentifikasi layanan (*service*) yang berjalan beserta informasi versinya apabila tersedia.
4. Mengidentifikasi sistem operasi server apabila memungkinkan berdasarkan hasil pemindaian.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan **HTTP** maupun **HTTPS**.
6. Menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian yang diperoleh.
7. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

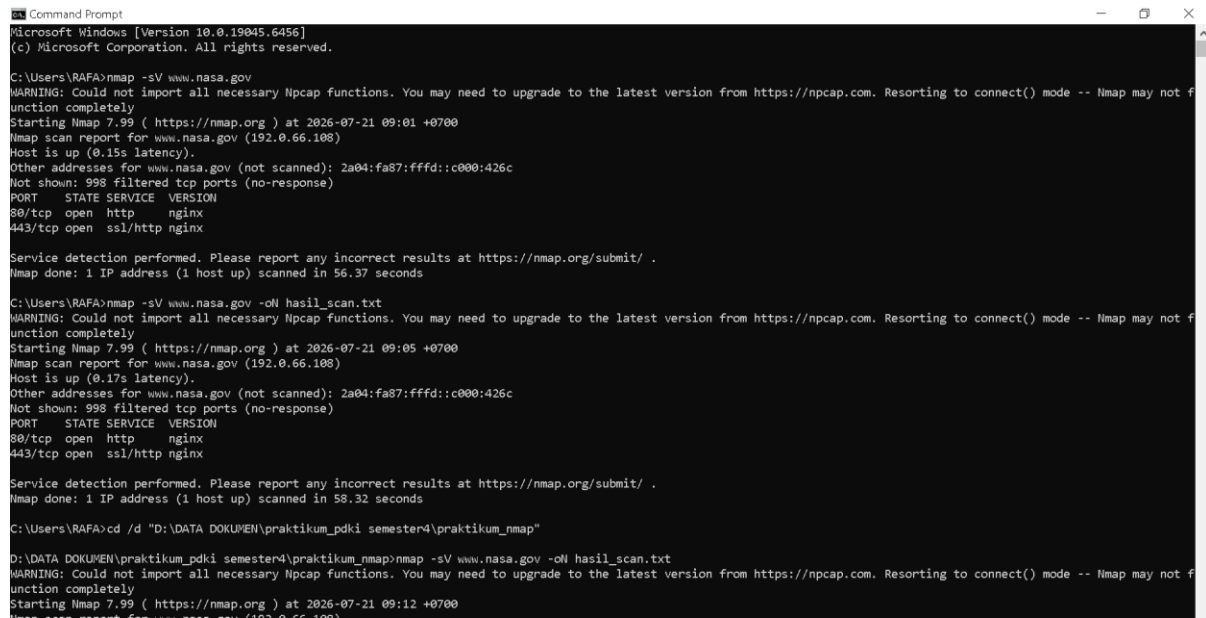
BAB II

METODE PENGUJIAN

2.1 Praktikum dilakukan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.99 pada sistem operasi Windows. Metode yang digunakan adalah Aggressive Scan (-A) yang mengaktifkan beberapa fitur sekaligus, yaitu:

- Deteksi sistem operasi (OS Detection).
- Deteksi service dan versinya
- Default script scanning.
- Traceroute.

Perintah yang digunakan adalah: `nmap sV www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt`



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\RAFA>nmap -sV www.nasa.gov
WARNING: Could not import all necessary Npcap functions. You may need to upgrade to the latest version from https://npcap.com. Resorting to connect() mode -- Nmap may not f
unction completely
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:01 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp    open  ssl/http nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 56.37 seconds

C:\Users\RAFA>nmap -sV www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt
WARNING: Could not import all necessary Npcap functions. You may need to upgrade to the latest version from https://npcap.com. Resorting to connect() mode -- Nmap may not f
unction completely
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:05 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.17s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp    open  ssl/http nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 58.32 seconds

C:\Users\RAFA>cd /d "D:\DATA DOKUMEN\praktikum_pdk semester4\praktikum_nmap"

D:\DATA DOKUMEN\praktikum_pdk semester4\praktikum_nmap>nmap -sV www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt
WARNING: Could not import all necessary Npcap functions. You may need to upgrade to the latest version from https://npcap.com. Resorting to connect() mode -- Nmap may not f
unction completely
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:12 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
```

BAB III

HASIL PEMINDAHAN

3.1 Hasil Pemindahan

Keterangan	Hasil
Domain Target	www.nasa.gov
Alamat IP	192.0.66.108
Status Host	Host is up
Waktu Respons (Latency)	± 0.17 detik
Jumlah Port yang Dipindai	1000 Port
Jumlah Port Terbuka	2 Port
Jumlah Port Filtered	998 rt

3.2 Hasil pemindahan port

No	Port	Status	Service	Versi / Informasi	Keterangan
1	80/tcp	Open	HTTP	nginx	Layanan web menggunakan protokol HTTP.
2	443/tcp	Open	SSL/HTTP	nginx	Layanan web menggunakan protokol HTTPS dengan komunikasi terenkripsi.

3.3 Informasi website

Parameter	Hasil
Nama Website	NASA
Domain	www.nasa.gov
Web Server	nginx
Protokol HTTP	Aktif (Port 80)
Protokol HTTPS	Aktif (Port 443)

BAB IV

ANALISIS TEMUAN

4.1 Analisis Hasil Pemindaian

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99**, server www.nasa.gov berhasil diidentifikasi dengan alamat IP **192.0.66.108**. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa target berada dalam kondisi **Host is up**, sehingga server dapat diakses melalui jaringan internet.

Dari proses pemindaian diketahui bahwa terdapat **2 port TCP** yang berstatus **open**, yaitu **port 80 (HTTP)** dan **port 443 (HTTPS)**. Sementara itu, **998 port lainnya** berstatus **filtered**, yang menunjukkan bahwa server hanya membuka layanan yang memang diperlukan. Kondisi ini merupakan salah satu indikator bahwa server telah menerapkan mekanisme keamanan untuk membatasi akses ke port yang tidak digunakan.

4.2 Analisis Layanan HTTP (Port 80)

Port **80/tcp** merupakan port standar yang digunakan untuk layanan **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**. Berdasarkan hasil pemindaian, port ini berada dalam kondisi **open** dan menggunakan **web server nginx**.

Layanan HTTP masih tersedia agar pengguna yang mengakses website tanpa menggunakan protokol HTTPS tetap dapat terhubung ke server. Pada umumnya, akses melalui HTTP akan dialihkan (*redirect*) ke HTTPS agar komunikasi berlangsung lebih aman.

4.3 Analisis Layanan HTTPS (Port 443)

Port **443/tcp** merupakan port standar untuk layanan **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)**. Berdasarkan hasil pemindaian, layanan HTTPS juga berjalan menggunakan **web server nginx**.

Penggunaan HTTPS menunjukkan bahwa komunikasi antara pengguna dan server dilakukan melalui koneksi yang terenkripsi menggunakan protokol **SSL/TLS**, sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih aman dari risiko penyadapan maupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

4.4 Analisis Informasi Service

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server menggunakan **nginx** sebagai web server. Nginx merupakan salah satu web server yang banyak digunakan karena memiliki performa tinggi, mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan, serta memiliki tingkat keamanan yang baik.

Informasi mengenai jenis web server yang digunakan dapat membantu administrator dalam melakukan pemeliharaan sistem. Namun, informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari kerentanan apabila server tidak diperbarui secara berkala.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99**, proses rekognisi dan pemindaian terhadap server www.nasa.gov berhasil dilaksanakan. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi **Host is up** dan memiliki **dua port TCP** yang berstatus **open**, yaitu **port 80 (HTTP)** dan **port 443 (HTTPS)**.

Selain itu, hasil pemindaian menunjukkan bahwa server menggunakan **web server nginx** sebagai layanan utama. Sebagian besar port lainnya berada dalam status **filtered**, yang menunjukkan bahwa server telah menerapkan mekanisme keamanan dengan membatasi akses terhadap layanan yang tidak diperlukan.

Deteksi sistem operasi tidak dapat dilakukan karena fitur **OS Detection** memerlukan **Npcap**, sedangkan pada saat praktikum Npcap belum aktif sehingga proses identifikasi sistem operasi tidak dapat dijalankan.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa server telah menerapkan konfigurasi keamanan yang cukup baik dengan hanya membuka layanan web yang diperlukan serta memanfaatkan protokol **HTTPS** untuk mengamankan komunikasi data

5.2 Saran

- Melakukan pembaruan (**update**) web server secara berkala agar tetap terlindungi dari kerentanan keamanan terbaru.
- Mempertahankan penggunaan protokol **HTTPS** sebagai jalur utama komunikasi antara pengguna dan server.
- Memastikan konfigurasi firewall selalu diperiksa sehingga hanya port yang diperlukan yang dapat diakses dari jaringan publik.

- Melakukan pemindaian keamanan secara berkala menggunakan **Nmap** untuk mengetahui perubahan konfigurasi maupun mendeteksi potensi kerentanan.
- Memastikan seluruh layanan yang tidak digunakan ditutup agar dapat mengurangi risiko serangan terhadap server.